Evaluación diagnóstica · Fundamentos para ML

Diagnóstica · Día 1 · 20 × 0,5 = 10 puntos diagnósticos · 20–25 minutos

Descripción de la actividad

Cuestionario de entrada para identificar conocimientos previos de Python, NumPy, limpieza de datos, probabilidad y estadística. No es un examen aprobatorio ni modifica la nota del módulo.

Objetivo de aprendizaje

Reconocer las habilidades que necesitan refuerzo antes de modelar: operaciones básicas, arreglos, datos faltantes y conceptos probabilísticos/estadísticos.

Resultado esperado

Una hoja con 20 respuestas de opción múltiple. Cada respuesta correcta suma 0,5: máximo 10 puntos diagnósticos, equivalentes a 0 puntos en la calificación de 100 del módulo. El docente identifica áreas de apoyo por bloque de cuatro preguntas.

Cómo se trabajará

Paso 1. Trabaja individualmente y sin ejecutar código; lee cada enunciado y marca una sola alternativa A, B, C o D.

Paso 2. No se descuentan puntos por error. Respuesta en blanco o más de una opción marcada: 0 en esa pregunta.

Paso 3. El docente revisará los cinco bloques y explicará los temas con más respuestas incorrectas antes de avanzar.

Preguntas · cuatro opciones, una correcta

Bloque Python · preguntas 1–4

01. Si x = 3 y luego se ejecuta x = x + 2, ¿cuál es el valor final de x?

A) 1
B) 3
C) 5
D) Se produce un error

02. En Python, ¿qué devuelve list = [10, 20, 30] print(list[1])?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 1

03. ¿Qué devuelve print(len([2, 4, 6]))?

A) 2
B) 3
C) 6
D) Un error

04. ¿Qué valores recorre i en for i in range(3)?

A) 1, 2, 3
B) 0, 1, 2
C) 0, 1, 2, 3
D) Solo 3

Bloque NumPy · preguntas 5–8

05. Con import numpy as np, ¿qué resulta de np.array([1, 2, 3]) * 2?

A) [1, 2, 3, 1, 2, 3]
B) [2, 4, 6]
C) [3, 4, 5]
D) Un error

06. ¿Cuál es la forma (shape) de np.array([[1, 2], [3, 4]])?

A) (4,)
B) (2, 2)
C) (1, 4)
D) (2,)

07. ¿Cuánto vale np.mean(np.array([2, 4, 6]))?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

08. Si a = np.array([1, 4, 7]), ¿qué devuelve a[a > 3]?

A) [1]
B) [1, 4, 7]
C) [4, 7]
D) [3, 4, 7]

Bloque Limpieza de datos · preguntas 9–12

09. ¿Para qué sirve df.isna().sum() en una tabla de pandas?

A) Contar valores ausentes por columna
B) Eliminar todas las columnas
C) Calcular promedios
D) Convertir texto en números

10. ¿Qué informa df.duplicated().sum() por defecto?

A) El número de columnas numéricas
B) El número de filas marcadas como duplicadas de una fila previa
C) El número de valores vacíos
D) La media de las filas repetidas

11. Si se rellenarán edades faltantes con una mediana, ¿cuál es el procedimiento correcto?

A) Calcular la mediana usando Train, Validation y Test juntos
B) Poner edad cero sin revisar
C) Calcular la mediana solo en Train y aplicarla a Validation/Test
D) Eliminar siempre todo el dataset

12. Queremos decidir a quién llamar antes de la llamada. ¿Por qué no usar su duración como predictor?

A) Porque siempre es texto
B) Porque no existe la clase yes
C) Porque todas las llamadas duran igual
D) Porque solo se conoce después y causaría fuga de información

Bloque Probabilidad · preguntas 13–16

13. En un dado justo de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par?

A) 1/6
B) 3/6
C) 4/6
D) 6/6

14. Si P(A) = 0,30, ¿cuánto vale P(no A)?

A) 0,30
B) 0,50
C) 0,70
D) 1,30

15. Si A y B son independientes, P(A)=0,20 y P(B)=0,50, ¿cuánto vale P(A y B)?

A) 0,10
B) 0,20
C) 0,50
D) 0,70

16. De 20 personas con la característica B, 8 también tienen A. ¿Cuál es P(A dado B)?

A) 8/100
B) 20/8
C) 12/20
D) 8/20

Bloque Estadística · preguntas 17–20

17. ¿Cuál es la media de 2, 4 y 6?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

18. ¿Cuál es la mediana de 2, 4 y 100?

A) 2
B) 4
C) 35,3
D) 100

19. Si un conjunto tiene mayor desviación estándar que otro en la misma escala, ¿qué sugiere?

A) Sus valores están más dispersos alrededor de su media
B) Su media es siempre mayor
C) Todos sus valores son iguales
D) Existe causalidad

20. Una correlación de 0,8 entre dos variables indica, en general:

A) Que una causa necesariamente a la otra
B) Que ambas son idénticas
C) Que no existe asociación
D) Una asociación lineal positiva fuerte, sin demostrar causalidad